Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En la síntesis $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$, el amoníaco se forma a 0,12 M/s. ¿A qué velocidad se consume el H_2?

A) 0,12 M/s

B) 0,080 M/s

C) 0,36 M/s

D) 0,18 M/s

E) 0,060 M/s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$$-\frac{1}{3}\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t}.$$

2 Despeja

$$\frac{3}{2}\cdot 0{,}12 = 0{,}18\ \text{M/s}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone la misma velocidad para todas las especies.

B) Invierte la razón 3 : 2.

C) Multiplica por 3 sin dividir por 2.

E) Es la velocidad de consumo del N_2.

Idea clave. Divide cada velocidad por su coeficiente: ese cociente es igual para todas las especies.